

2024 年春季《初等数论》期末试卷

2024 年 6 月 21 日 19 : 00 – 21 : 00

本试卷分两页，共七道试题，其中第 1 题 10 分，其余每题各 15 分。

1 设 x, y 是不同的整数， n 是正整数。

(1) 证明：

$$\frac{x^n - y^n}{x - y} \equiv ny^{n-1} \pmod{x - y}.$$

(2) 证明：

$$\gcd(x - y, \frac{x^n - y^n}{x - y}) = \gcd(x - y, ny^{n-1}).$$

2 设 m, n 是互素的正整数。定义 $\Phi : \mathbb{Z}_{mn} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 为

$$\Phi(x) = (x, x), \quad \forall x \in \mathbb{Z}_{mn}.$$

(1) 不引用中国剩余定理，直接证明 Φ 是双射。

(2) 对 $m = 9, n = 10$ 的情形，求 x 使得 $\Phi(x) = (1, 2) \in \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_{10}$ 。

(3) 对一般互素的 m, n ，给出求解方程 $\Phi(x) = (1, 2) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 的方法。

3 (1) 设 p 是奇素数， g 是模 p 的原根。对正整数 k ，令 $a = g^k$ 。求 a 的阶，即求出满足 $a^d \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小正整数 d 。

(2) 设 p 是模 3 余 1 的素数， g 是模 p 的原根。请用 g 表示出方程 $x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的一个根。

(3) 设 p 是奇素数, k 是正整数且不能被 $p-1$ 整除。利用模 p 原根的存在性, 证明:

$$1^k + 2^k + \cdots + (p-1)^k \equiv 0 \pmod{p}.$$

4 (1) 叙述二次互反律。

(2) 利用二次互反律, 对素数 $p > 5$ 给出 5 模 p 是平方剩余的充分必要条件。

5 (1) 证明: $f(x) = x^3 + x^2 + 1$ 是 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中的不可约多项式。

(2) 利用 (1) 的结果, 构造一个由 8 个元素构成的有限域, 要求给出乘法表。

6 (1) 证明: 高斯和 $g = \sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right) \zeta^t$ 可表示成

$$g = \sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{t^2} = \sum_{t=0}^{p-1} e^{\frac{2\pi i t^2}{p}}.$$

(2) 利用 $g_t = \left(\frac{t}{p}\right)g$, 证明: 对任何正整数 $m < n$, 有如下不等式成立:

$$\left| \sum_{t=m}^n \left(\frac{t}{p}\right) \cdot g \right| \leq \sum_{s=1}^{p-1} \frac{1}{\sin\left(\frac{s\pi}{p}\right)}.$$

7 设 p 是模 3 余 1 的素数, a 是模 p 的原根。

(1) 写出 $\mathbb{F}_p$ 上阶为 3 的特征 (character) χ_0 。所谓 χ 是阶为 3 的, 如果 $\chi^3 = \epsilon, \chi \neq \epsilon$ 。

(2) 对特征 χ , 叙述 χ 的高斯和 (Gauss sum) $g(\chi) = g_1(\chi)$ 的定义。对特征 χ, λ , 叙述雅可比和 (Jacobi sum) $J(\chi, \lambda)$ 的定义。

(3) 对 (1) 中得到的 3 阶特征 χ_0 证明:

$$J(\chi_0, \chi_0) = \frac{g(\chi_0)^3}{p}.$$